

**Primitives****EXERCICE 1.** Déterminer les primitives des fonctions suivantes :

$$\begin{array}{llll}
 f : x \mapsto \frac{1}{x^2 + 3} & \text{sur } \mathbb{R}, & g : x \mapsto \sin(3x) & \text{sur } \mathbb{R} \\
 h : x \mapsto \cos^2(x) \sin(2x) & \text{sur } \mathbb{R}, & i : x \mapsto \frac{1}{(2x+3)^7} & \text{sur } \mathbb{R}_+^*
 \end{array}$$

**EXERCICE 2.**

Calculer, sur un intervalle approprié, une primitive des fonctions suivantes :

$$\begin{array}{lll}
 1) \ x \mapsto \frac{x}{(1+x^2)^2}; & 4) \ x \mapsto \frac{1}{\cos^2(x) \sin^2(x)}; & 7) \ t \mapsto \frac{t^2}{t^2+1}; \\
 2) \ t \mapsto \frac{e^{\arctan(t)}}{1+t^2}; & 5) \ t \mapsto |t^2-4t+3|; & 8) \ t \mapsto \sin(t) \cos^5(t); \\
 3) \ t \mapsto (\tan(t)+1)^2; & 6) \ t \mapsto \frac{1}{t \ln(t)}; & 9) \ t \mapsto \frac{\sin(t)}{\cos^3(t)}.
 \end{array}$$

**EXERCICE 3.**

- 1) Déterminer une primitive de la fonction  $\psi_1$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $\psi_1(x) = \frac{1}{x^2-1}$ .
- 2) Déterminer une primitive de la fonction  $\psi_2$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $\psi_2(x) = \frac{1}{x^2+2x+5}$ .
- 3) Déterminer une primitive de la fonction  $\psi_3$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $\psi_3(x) = \frac{4x+3}{x^2+2x+5}$ .
- 4) Déterminer une primitive de la fonction  $\psi_4$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $\psi_4(x) = \frac{x^2+x+1}{x^2+2x+5}$ .

**EXERCICE 4.** Déterminer les primitives des fonctions suivantes :

$$\begin{array}{llll}
 f : x \mapsto \cos^5(x) & \text{sur } \mathbb{R}, & g : x \mapsto \operatorname{sh}^3(x) & \text{sur } \mathbb{R}
 \end{array}$$

**EXERCICE 5.** Déterminer les primitives des fonctions suivantes :

$$\begin{array}{llll}
 f : x \mapsto \cos(x)e^x & \text{sur } \mathbb{R}, & g : x \mapsto \sin(3x)e^{-x} & \text{sur } \mathbb{R}
 \end{array}$$

**Calcul d'intégrales****EXERCICE 6.** Calculer les intégrales suivantes

$$\begin{array}{ll}
 I_1 = \int_0^1 \frac{dx}{(x+1)^2} & I_2 = \int_2^4 \frac{dt}{t \ln(t)} \\
 I_3 = \int_0^2 t e^{-t^2} dt & I_4 = \int_0^1 \frac{t+1}{t+3} dt
 \end{array}$$

**EXERCICE 7.** Calculer  $\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(t) dt$ ,  $\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(t) dt$  et  $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(t) \sin(t) dt$ **EXERCICE 8.** Calculer les intégrales suivantes via des intégrations par parties

$$I_1 = \int_0^1 \arctan(x) dx \quad I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos(t) dt \quad I_3 = \int_0^{\pi} t^2 \cos(t) dt$$

**EXERCICE 9.** A l'aide du changement de variable proposé, calculer les intégrales suivantes :

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \int_1^3 \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}} && \text{en posant } u = \sqrt{x} \\
 I_2 &= \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dt}{(1+t^2)\sqrt{1+t^2}} && \text{en posant } t = \tan(u) \\
 I_3 &= \int_0^\pi \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)} dx && \text{en posant } u = \cos(x) \\
 I_4 &= \int_0^\pi \frac{t \sin(t)}{1+\cos^2(t)} dt && \text{en posant } u = \pi - t \text{ et se ramener à } I_3.
 \end{aligned}$$


---

### Exercices pour la colle

**EXERCICE 10. Intégrales de Wallis** Pour  $n \in \mathbb{N}$  on pose  $W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(t) dt$ .

- 1) Calculer  $W_0$  et  $W_1$ .
  - 2) Déterminer une relation de récurrence liant  $W_{n+2}$  et  $W_n$ .
  - 3) En déduire la valeur de  $W_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
- 

**EXERCICE 11. Changements de variables avec tan**

- 1) Calculer  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2+\cos(x)}$  via  $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ .
  - 2) Déterminer une primitive de  $x \mapsto \frac{1}{\cos^4(x)}$  sur  $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$  via  $u = \tan(t)$ .
- 

**EXERCICE 12. e comme limite d'une somme** On pose, pour  $n \in \mathbb{N}$

$$I_n = \int_0^1 \frac{(1-x)^n}{n!} e^x dx.$$

- 1) Montrer que la suite  $(I_n)$  tend vers 0.
- 2) Montrer que

$$I_n = \frac{1}{(n+1)!} + I_{n+1}.$$

- 3) En déduire que

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}.$$


---

**EXERCICE 13. Organiser un calcul.** On considère  $f : x \mapsto \ln(1+\tan(x))$  et  $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$ .

- 1) Justifier que  $I$  est bien définie.
  - 2) Simplifier l'expression de  $f$ .
  - 3) En déduire la valeur de  $I$ , on pourra faire un changement de variables affine.
- 

### Primitives et intégrales moins direct

**EXERCICE 14.** On pose, pour tout  $x > 1$ ,  $I(x) = \int_1^x \sin(\ln(t)) dt$ . Déterminer  $I(x)$ .

---

**EXERCICE 15.** On considère  $f : x \mapsto \int_x^{x^2} e^{t^2} dt$ . Montrer que  $f$  est dérivable et déterminer  $f'$ .

---

**EXERCICE 16 ☆.** Soit  $x \in \mathbb{R}$  et

$$f(x) = \int_0^{\sin^2(x)} \arcsin(\sqrt{t}) dt + \int_0^{\cos^2(x)} \arccos(\sqrt{t}) dt.$$

Montrer que  $f$  est constante puis préciser sa valeur.

---

## Corrections

On note avec des majuscules les primitives le cas échéant pour alléger la prose, mais uniquement ici.

**EXERCICE 1 : SOLUTION.**  $F(x) = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right) + Cte$ .  $G(x) = -\frac{1}{3} \cos(3x) + Cte$

On a  $h(x) = \cos^2(x) \sin(2x) = \frac{1}{2} \sin(2x) + \frac{1}{2} \sin(4x)$  avec un peu de trigo, donc  $H(x) = -\frac{1}{4} \cos(2x) - \frac{1}{8} \cos(4x) + Cte$ .

On a  $i(x) = (2x+3)^{-7}$  donc  $I(x) = -\frac{1}{12} (2x+3)^{-6}$ .

**EXERCICE 2 : SOLUTION.**

1)  $F(x) = -\frac{1/2}{1+x^2} + Cte$  sur  $\mathbb{R}$ .

2)  $F(t) = e^{\arctan(t)} + Cte$  sur  $\mathbb{R}$ .

3) On a  $f(t) = \tan^2(t) + 1 + 2 \tan(t)$  donc  $F(t) = \tan(t) - 2 \ln(|\cos(t)|) + Cte$  sur  $] -\pi/2 + k\pi, \pi/2 + k\pi[$ .

4) On a  $f = \frac{1}{\cos^2} + \frac{1}{\sin^2}$  donc  $F(x) = \tan(x) - \frac{1}{\tan(x)} + Cte$  sur  $]k\pi/2, (k+1)\pi/2[$ .

5) Sur  $] -\infty, 1[$ ,  $F(t) = \frac{1}{3} t^3 - 2t^2 + 3t + C_1$ , Sur  $]1, 4[$ ,  $F(t) = -\frac{1}{3} t^3 + 2t^2 - 3t + C_2$ , Sur  $]4, +\infty[$ ,  $F(t) = \frac{1}{3} t^3 - 2t^2 + 3t + C_1$

6)  $F(t) = \ln(\ln(t)) + Cte$  sur  $]1, +\infty[$  et  $F(t) = \ln(-\ln(t) + Cte)$  sur  $]0, 1[$ .

7)  $f(t) = 1 - \frac{1}{1+t^2}$  donc  $F(t) = t - \arctan(t) + Cte$  sur  $\mathbb{R}$ .

8)  $F(t) = -\frac{1}{6} \cos^6(t) + Cte$  sur  $\mathbb{R}$ .

9)  $F(t) = \frac{1/2}{\cos^2(t)} + Cte$  sur un intervalle sans  $k\pi/2$

**EXERCICE 3 : SOLUTION.**

1)  $\psi_1(x) = \frac{1}{2} \frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} \frac{1}{x+1}$  donc une primitive est  $x \mapsto \frac{1}{2} \ln(|x-1|) - \frac{1}{2} \ln(|x+1|)$ .

2)  $\psi_2(x) = \frac{1}{(x+1)^2 + 4}$  en tâtonnant on arrive à  $x \mapsto \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x+1}{2}\right)$ .

3)  $\psi_3(x) = \frac{4x+4}{x^2+2x+5} - \frac{1}{x^2+2x+5}$  donc une primitive est  $x \mapsto 2 \ln(x^2+2x+5) - \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x+1}{2}\right)$ .

4)  $\psi_4(x) = 1 - \frac{x+1}{x^2+2x+5} - \frac{3}{x^2+2x+5}$  donc une primitive est  $x \mapsto x - \frac{1}{2} \ln(x^2+2x+5) - \frac{3}{2} \arctan\left(\frac{x+1}{2}\right)$ .

**EXERCICE 4 : SOLUTION.** On utilise la linéarisation en passant par les complexes. On trouve  $\cos^5(x) = \frac{1}{16} \cos(5x) +$

$\frac{5}{16} \cos(3x) + \frac{10}{16} \cos(x)$ , donc une primitive est  $x \mapsto \frac{1}{80} \sin(5x) + \frac{5}{48} \sin(3x) + \frac{5}{8} \sin(x)$ .

On a avec la même idée (avec des exponentielles réelles)  $\text{sh}^3(x) = \frac{1}{4} \text{sh}(3x) - \frac{3}{4} \text{sh}(x)$  dont une primitive est  $x \mapsto \frac{1}{12} \text{ch}(3x) - \frac{3}{4} \text{ch}(x)$ .

**EXERCICE 5 : SOLUTION.** On applique les méthodes de cours :  $f = \text{Re}(f_c)$  où  $f_c : x \mapsto e^{(1+i)x}$ . Une primitive en est  $F_c : x \mapsto \frac{1}{1+i} e^{(1+i)x} = \frac{1-i}{2} e^{(1+i)x}$ . On a  $F = \text{Re}(F_c)$  donc  $F(x) = \frac{1}{2} e^x (\cos(x) + \sin(x))$ .

Même méthode et  $G(x) = \frac{1}{10} e^{-x} (-3 \cos(3x) - \sin(3x))$ .

**EXERCICE 6 : SOLUTION.**  $I_1 = \frac{1}{2}$ ,  $I_2 = \ln(2)$   $I_3 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-4}$ .  $I_4 = 1 - 4 \ln(2) + 2 \ln(3)$ .

**EXERCICE 7 : SOLUTION.**  $\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(t) dt = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} 1 + \cos(2t) dt = \pi$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(t) dt = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} 1 - \cos(2t) dt = \pi$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(t) \sin(t) dt = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(2t) dt = 0$$

**EXERCICE 8 : SOLUTION.**  $I_1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln(2)$ .  $I_2 = \frac{\pi}{2} - 1$ , et  $I_3 = -2\pi$

**EXERCICE 9 : SOLUTION.**  $I_1 = \frac{\pi}{6}$ ,  $I_2 = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{2}$ ,  $I_3 = \frac{\pi}{2}$ .  
On trouve avec le cdv  $I_4 = \pi I_3 - I_4$  donc  $I_4 = \frac{\pi^2}{4}$ .

**EXERCICE 10 : SOLUTION.**

1) On trouve  $W_0 = \frac{\pi}{2}$  et  $W_1 = 1$ .

2) Dans  $W_{n+2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+2} t \, dt$  on fait une IPP en posant  $u(t) = \sin^{n+1}(t)$  avec  $u'(t) = (n+1) \sin^n(t)$  et  $v(t) = -\cos(t)$  avec  $v'(t) = \sin(t)$ ,  $u, v$  sont bien  $C^1$ .

On a alors  $W_{n+2} = [-(n+1) \cos(t) \sin^{n+1}(t)]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(t) \sin^n(t) \, dt = (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2(t)) \sin^n(t) \, dt = (n+1)(W_n - W_{n+2})$ .

d'où  $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n$ .

3) Si  $n = 2p$  on a  $W_{2p} = \frac{2p-1}{2p} W_{2p-2} = \frac{2p-1}{2p} \frac{2p-3}{2p-2} \dots \frac{1}{2} W_0 = \frac{(2p)!}{(2^p p!)^2} \frac{\pi}{2}$ .

Si  $n = 2p+1$  on a  $W_{2p+1} = \frac{2p}{2p+1} W_{2p-1} = \frac{2p}{2p+1} \frac{2p-2}{2p-1} \dots \frac{2}{1} W_1 = \frac{(2^p p!)^2}{(2p+1)!}$ .

**EXERCICE 11 : SOLUTION.**

1) On applique le CDV proposé. Formellement on a  $dt = \frac{1}{2} (1 + \tan^2(\frac{x}{2})) dx = \frac{1}{2} (1 + t^2) dx$ ,

donc  $\frac{dx}{2 + \cos(x)} = \frac{2dt}{1+t^2} \frac{1}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \frac{2}{3+t^2} dt$

On oublie pas les bornes, si  $x = 0, t = 0$  et si  $x = \frac{\pi}{2}, t = 1$ .

Donc l'intégrale vaut  $\int_0^1 \frac{2}{3+t^2} dt = \left[ \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right) \right]_0^1 = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$ .

2) On considère  $\int_0^x \frac{dt}{\cos^4(t)}$  avec  $x \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ . On fait le CDV  $u = \tan(t)$ . Formellement  $du = (1 + u^2) dt$  et donc  $\frac{1}{\cos^4(t)} = (1 + u^2)^2$ .

Une primitive est donc  $\int^{\tan(x)} (1 + u^2) du = \tan(x) + \frac{1}{3} \tan^3(x)$ .

**EXERCICE 12 : SOLUTION.**

1) On a

$$0 \leq I_n \leq \int_0^1 \frac{e}{n!} dx = \frac{e}{n!} \rightarrow 0$$

donc par encadrement  $I_n \rightarrow 0$ .

2) Par intégration par parties

$$I_n = \int_0^1 \frac{(1-x)^n}{n!} e^x dx = \left[ -\frac{(1-x)^{n+1}}{(n+1)!} e^x \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{(1-x)^{n+1}}{(n+1)!} e^x dx = \frac{1}{(n+1)!} + I_{n+1}$$

3) Pour  $k \geq 1$ ,

$$\frac{1}{k!} = I_{k-1} - I_k$$

donc

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = 1 + \sum_{k=1}^n I_{k-1} - I_k = 1 + I_0 - I_n$$

avec

$$I_0 = \int_0^1 e^x dx = e - 1$$

Ainsi

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = e - I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e$$

**EXERCICE 13 : SOLUTION.**

- 1) Sur  $[0, \pi/4]$  on a  $1 + \tan(x) > 0$  donc  $f$  est bien définie et continue sur  $[0, \pi/4]$  donc  $I$  existe.
- 2) Pour  $x \in [0, \pi/4]$ ,  $f(x) = \ln(\cos(x) + \sin(x)) - \ln(\cos(x))$ . On a  $\cos(x) + \sin(x) = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ , et donc  $f(x) = \frac{1}{2} \ln(2) + \ln\left(\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right) - \ln(\cos(x))$ .
- 3) On a alors  $I = \frac{\pi \ln(2)}{8} + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right) dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos(x)) dx$ .  
On procède au CDV  $u = x - \frac{\pi}{4}$  dans  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right) dx$ , ce qui donne  $\int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \ln(\cos(u)) du$ , et par parité cette intégrale vaut  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos(u)) du$ .  
Et donc au final  $I = \frac{\pi \ln(2)}{8}$ .

**EXERCICE 14 : SOLUTION.** Double IPP et  $I(x) = x \sin(\ln(x)) - x \cos(\ln(x)) + 1 - I(x)$  d'où  $I(x) = \frac{1}{2} (x \sin(\ln(x)) - x \cos(\ln(x)) + 1)$

**EXERCICE 15 : SOLUTION.** Posons  $G$  une primitive de  $g : t \mapsto e^{t^2}$ ,  $G$  est  $C^1$  car  $g$  est continue. On a pour  $x \in \mathbb{R}$   $f(x) = G(x^2) - G(x)$  donc  $f$  est dérivable et  $f'(x) = 2xG'(x^2) - G'(x) = 2xe^{x^4} - e^{x^2}$ .

**EXERCICE 16 : SOLUTION.**  $f$  est constante en  $\frac{\pi}{4}$ . Listes de choses utiles : réduire l'intervalle d'étude de  $f$ , exprimer  $f$  avec des primitives, dériver, utiliser la trigo. Et il y a encore du travail pour la valeur de la constante.